

TRABAJO PRÁCTICO N°4

Nombre: Uriel Abraham

Curso: 4° 10°

1 Definición Fundamental

- ¿Qué es? El Ciclo de Vida de un Sistema de Información (SDLC) es un proceso por etapas que guía la creación de un sistema desde que surge la idea hasta que se retira.
- ¿Por qué es vital seguir una metodología? Porque empezar a programar directamente produce software que no resuelve el problema real del cliente, costos ocultos, retrasos enormes y dificultad para mantener o agregar funciones después. Seguir una metodología estructurada asegura calidad, control de presupuesto y que el software cumpla los objetivos del negocio.

2 Etapa de Planificación

- Objetivos: Definir qué problema se resuelve, establecer el alcance, calcular recursos y riesgos. Responde a las preguntas de cuánto costará, cuánto tiempo tomará y quiénes participarán.
- Caso 'TecnoMundo': Busca resolver el problema de una tienda de gadgets que registra sus ventas en cuadernos y cuyo inventario falla constantemente. El sistema nuevo busca automatizar el registro de ventas, controlar el stock en tiempo real y generar reportes diarios de ganancias.

3 Estudio de Factibilidad

- Tipos de factibilidad:
 - Factibilidad Técnica: Evalúa si se tienen los servidores, el software y el conocimiento técnico necesario.
 - Factibilidad Económica: Evalúa si la inversión vale la pena mediante el cálculo del retorno de inversión.
 - Factibilidad Operativa: Evalúa si los empleados podrán usar el sistema.
- Evaluación para una pequeña tienda: Desarrollar software a medida puede costar más de \$10,000 y tomar meses, mientras que comprar uno ya hecho (como un POS económico) cuesta aproximadamente \$300 anuales. Por lo tanto, para 'TecnoMundo' la opción más factible es adquirir un software ya probado y adaptarlo ligeramente.

4 Análisis de Requerimientos

- Requerimientos funcionales: Son las acciones concretas que debe hacer el sistema (ej. permitir agregar productos al carrito).
- Requerimientos no funcionales: Son las cualidades de rendimiento, seguridad o usabilidad que se esperan (ej. estar disponible el 99% del tiempo o responder rápido).

- Diferencia: Los funcionales definen el comportamiento del sistema, mientras que los no funcionales definen la calidad esperada.

5 Ejemplo de Requerimientos ('TecnoMundo')

- Requerimientos Funcionales:

1. El sistema debe calcular automáticamente el vuelto de cada venta.
2. El sistema debe enviar una alerta cuando el stock de un producto baje de 5 unidades.

- Requerimientos No Funcionales:

1. La pantalla de ventas debe cargarse en menos de 1 segundo (rendimiento).
2. Solo los empleados con rol "vendedor" pueden registrar ventas (seguridad).

6 Técnicas de Recolección de Datos

- Entrevista: Se realizaría una conversación con el personal (vendedores, dueño) para detectar los problemas actuales mediante preguntas como: "¿Qué es lo que más les molesta del registro manual?".
- Observación: Consiste en sentarse en la tienda a ver cómo trabajan los empleados, anotando de forma directa los cuellos de botella, si buscan precios en papeles o si se equivocan al dar el cambio.
- Uso conjunto: Combinando ambas técnicas se obtienen los requerimientos reales del sistema.

7 Fase de Diseño del Sistema

En esta etapa se definen los planos técnicos del sistema. Específicamente se define:

- Arquitectura: Si será una aplicación web, base de datos en la nube, etc.
- Base de datos: Definición de tablas y sus relaciones (ej. productos, ventas).
- Interfaz de usuario: Cómo se verán las pantallas, sus colores y botones.

También se definen las reglas de negocio y de seguridad.

8 Diseño de Interfaz

Lista		Registro	
x5	Galletas	\$6.25	Fecha=15/04/2026 Hora=04:17 PM
x1	Pan. salvado	\$3.25	
		Total= \$34.5	
		Cancelar / Registro	
Productos			

9 Modelado de Datos

- Importancia del DER: Es un mapa visual que muestra las entidades (tablas) y sus relaciones. Su importancia radica en que evita la redundancia, organiza los datos y facilita la creación física de la base de datos.
- Entidades para 'TecnoMundo': Las tres entidades principales son:
 1. PRODUCTO (con campos como id, nombre, precio, stock).
 2. VENTA (con campos como id_venta, fecha, total).
 3. CLIENTE (con campos como id_cliente, nombre, teléfono).

10 Etapa de Desarrollo (Codificación)

- Tareas principales: Traducir los diseños a código, escribir funciones, crear la base de datos, integrar APIs y hacer pruebas unitarias.
- Importancia de elegir el lenguaje: Debe elegirse correctamente según el tipo de proyecto, el equipo, la velocidad y el mantenimiento. Para una tienda pequeña como TecnoMundo, conviene usar tecnologías web (HTML, JS, PHP o Python/Django) porque son económicas y multiplataforma.

11 Fase de Integración y Pruebas

Es un error grave esperar hasta el final porque los errores se multiplican y se vuelven muy caros de solucionar. Si se detecta un fallo en la fase final, puede implicar tener que reescribir grandes partes del código. Por ello se recomienda probar de forma continua.

12 Tipos de Pruebas

- Pruebas de Caja Negra: Se prueba el sistema desde el punto de vista del usuario, ingresando datos y verificando la salida sin ver el código interno.
- Pruebas de Caja Blanca: Se prueba la lógica interna, los caminos del código y las condiciones. Las realizan los desarrolladores para asegurar que cada línea funciona.

13 Prueba de Aceptación del Usuario (UAT)

El dueño debe validar el sistema en un entorno real o simulado antes de la instalación para asegurarse de que cumple con los requerimientos del negocio. Si no se hace, la tienda podría terminar pagando por un software que no sirve o que posee errores críticos que el equipo técnico no detectó.

14 Etapa de Implementación / Instalación

Descripción de los métodos de conversión:

- Conversión Directa: Apagar el sistema antiguo y encender el nuevo inmediatamente (riesgo alto).
- Conversión Paralela: Ambos sistemas operan juntos por un tiempo (seguro pero costoso).
- Conversión Piloto: Implementar el sistema nuevo solo en una sucursal o departamento.

15 Elección de Implementación

- Recomendación: Se recomienda una conversión paralela.
- Justificación: Dado que TecnoMundo maneja ventas diarias, una conversión directa podría paralizar el negocio si ocurren fallos. La conversión paralela permite seguir operando con el método antiguo en cuadernos mientras se prueba el nuevo sistema, reduciendo drásticamente el riesgo de pérdida de datos. Aunque implica duplicar el trabajo de registro, protege el negocio.

16 Capacitación del Usuario

Temario de 3 puntos sugerido para el manual de usuario de los empleados:

1. Cómo iniciar sesión y uso de la pantalla principal.
2. Procedimiento para registrar una venta paso a paso.
3. Cómo generar reportes de stock y consultar las ventas del día.

17 Fase de Mantenimiento

- Mantenimiento Correctivo: Se encarga de arreglar errores o "bugs" que son detectados después del lanzamiento del sistema (ej. un error que calcula mal el IVA).
- Mantenimiento Evolutivo: Consiste en añadir nuevas funciones o módulos que el negocio va necesitando con el paso del tiempo (ej. agregar un módulo de facturación electrónica).

18 Seguridad del Sistema

Dos medidas de seguridad propuestas para proteger los datos de ventas de la tienda:

1. Autenticación de dos factores (2FA) para los empleados.

2. Cifrado de datos sensibles (como los informes de ventas) y realización de copias de seguridad automáticas diarias.

19 Metodologías: Cascada vs. Ágil

- Modelo en Cascada: Es un modelo secuencial y rígido (planificar, analizar, diseñar, codificar, probar) donde se dificulta realizar cambios a mitad del proceso.
- Metodologías Ágiles (Scrum): Trabajan en ciclos cortos llamados sprints, realizando entregas incrementales y adaptándose continuamente a los cambios.
- Elección: Ágil (Scrum) permite adaptarse mucho mejor a los cambios que pida el cliente, especialmente si el dueño del negocio va cambiando de opinión durante el desarrollo.

20 Obsolescencia y Retiro

Un sistema cumple su ciclo de vida y debe retirarse en el momento en que ya no satisface las necesidades del negocio, se vuelve muy costoso de mantener o queda obsoleto al no adaptarse a las nuevas tecnologías. Para TecnoMundo, esto podría ocurrir tras 6-8 años, cuando cambien los sistemas de pago y el mantenimiento evolutivo sea más caro que desarrollar un sistema de cero.